

Kinematik

1. Reibungskraft:

$$F_R = -\mu F_{\perp} \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

2. Gleichmäßiger Beschleunigung:

$$x(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + x_0$$

3. Maximale Wurfweite x_w :

$$x_w = \frac{|\vec{v}_0|^2}{2g} \sin(2\varphi)$$

$$\varphi = 45^\circ \implies x_{\max} = \frac{|\vec{v}_0|^2}{2g}$$

4. Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung Vektor:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}, \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{pmatrix}$$

Messgenauigkeit

3. SI Einheiten:

s : sekunde (second)

m : meter

kg : kilogram

A: ampere

K: kelven

mol : Mol

cd: Candela

4. Messwert:

$$\boxed{\text{Messwert} = \text{Wert} \pm \text{stat. Fehler} \pm \text{sys. Fehler}}$$

5. Mittelwert:

$$\langle x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i P(x_i)$$

6. Kont. Mittelwert:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

7. Kont, Varianz:

$$V = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 f(x) dx$$

$$\boxed{\sigma : \text{Standardabweichung}}$$

8. Poissonverteilung:

$$P(x) = e^{-\mu} \frac{\mu^x}{x!}, x \in \mathbb{N}_0$$

$$\mu = \langle x \rangle, V = \sigma^2 = \mu$$

9. Stichproben-Mittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x} = \langle x \rangle$$

10. Standardabweichung Einzelmessung:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

11. Standardabweichung des Mittelwerts:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

12. Fehlerfortpflanzung:

$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_{x_i}^2$$

Newtonische Gesetze

13. Trägheitsgesetz:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = 0 \implies \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0$$

14. Aktionsprinzip:

$$\vec{F} = m \cdot a$$

15. Actio = Reatio:

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

16. Impuls:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

17. Rakete Geschwindigkeit:

$$v(t) = -v_{\tau}^* \ln \left(\frac{m_0}{m_0 - m(t)} \right)$$

Drehbewegung

18. Polarkoordinaten:

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2}, \varphi = \arctan\left(\frac{r_y}{r_x}\right)$$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \end{pmatrix}_{(x,y)} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\varphi) \\ r \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}_{(x,y)} = \begin{pmatrix} \varphi \\ r \end{pmatrix}_{(\varphi,r)}$$

19. Winkelgeschwindigkeit:

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$$

20. Winkel Funktion:

$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$$

21. Schwingungsperiode T :

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

22. Geschwindigkeit in Dreh. Bewegung:

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(r\varphi)}{dt} = r \frac{d\varphi}{dt} = \omega r$$

23. Gleichförmige Kreisbewegung:

$$\vec{v}(t) = r\omega \begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix}, \vec{a}(t) = -r\omega^2 \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}_Z = -r\omega^2$$

24. Skalarprodukt:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \vartheta$$

25. Kreuzprodukt:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

$$|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin(\vartheta) \cdot \vec{e}_{\perp \vec{a}, \vec{b}}$$

26. Geschwindigkeit bei Dreh. Bewegung:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

27. Winkelgeschwindigkeit bei Dreh. Bewegung:

$$\vec{\omega} = \frac{1}{r^2} (\vec{r} \times \vec{v})$$

28. Drehimpuls (angular Momeemntum):

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\underbrace{\vec{L}}_{\text{Drehimpuls}} = \underbrace{mr^2}_{\text{Trägheitsmoment}} \cdot \underbrace{\vec{\omega}}_{\text{Winkelgeschw.}}$$

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

29. Trägheitsmoment (moment of inertia):

$$I = mr^2$$

30. Drehmoment (Torque):

$$\vec{D} = \vec{r} \times \vec{F}$$

31. Bewegungsgleichung für Drehbewegung:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{D}_i$$

32. Analog (Dreh-Normal):

Normale Bewegung:	DrehBewegung Analog:
• $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ • $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ • $\vec{p} = m\vec{v}$ • $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	• $\vec{\omega} = \frac{1}{r^2}(\vec{r} \times \vec{v})$ • $\ddot{\varphi} = \frac{d\omega}{dt}$ • $\vec{L} = I\vec{\omega}$ • $\vec{D} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad \left| \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{D}_i \right.$$

33. mathematisches Pendel:

- $\ddot{\varphi} = -\frac{g}{l}\varphi$
- $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$
- $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Arbeit und Energie

34. Arbeit:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

35. Vorzeichenkonvention von Arbeit:

Kräfte in der Richtung der Bewegung haben poitiv Arbeit

36. Differenz in Potentialer Energie:

$$\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = \int_B^A \vec{F} d\vec{r}$$

37. Kinetische Energie:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

38. Differenz in Kin. Energie:

$$E_k(A) - E_k(B) = \int_B^A \vec{F} d\vec{r}$$

39. Rotationsenergie:

$$E_\omega = \frac{1}{2} I \omega^2$$

40. Energieerhaltung:

$$E = E_k + E_p = \text{constant}$$

41. Leistung:

$$P = \frac{dW}{dt}$$

42. Intensität:

$$I = \frac{E}{\Delta t \Delta A}$$

Erhaltungssätze

43. Energie Erhaltung:

$$E = \sum_{i=1}^n E_i, \frac{d}{dt} E = 0$$

$$E = \sum_{i=1}^n E_i = \text{Constant}$$

44. Impuls Erhaltung:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i, F_{i,\forall i} = 0 \implies \frac{d\vec{p}}{dt} = 0$$

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \text{Constant}$$

45. Drehimpuls Erhaltung:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{D}_i, D_{i,\forall i} = 0 \implies \frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i$$

Stoßprozesse

46. Allgemeine elastischer Stoß Gleichung:

$$\vec{p}_1 + \underbrace{\vec{p}_2}_{=0} = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$$

$$E_1 = E_1' + E_2'$$

47. Thaleskreis Gleichung für Stoßprozesse:

$$(p'_{2x} - \mu v_1)^2 + (p'_{2y})^2 = (\mu v_1)^2$$

$$\mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

48. Zentral-Stoß:

$$\vec{p}'_1 = m_1 \left(1 - \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) v_1$$

49. inelastischer Stoß:

$$v'_1 = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right) v_1$$

Koordinatensysteme

50. Kartesische Koordinaten (x, y, z) :

$$\vec{O} = \begin{pmatrix} o_x \\ o_y \\ o_z \end{pmatrix}$$

$$d\vec{s} = \vec{e}_x dx + \vec{e}_y dy + \vec{e}_z dz$$
$$\frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}$$

51. Zylindrische Koordinaten (r, φ, z) :

$$\vec{O} = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix}$$

$$d\vec{s} = \vec{e}_r dr + \vec{e}_\varphi r d\varphi + \vec{e}_z dz$$
$$\frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}$$

$$dV = r \cdot dr d\varphi dz$$

$$dA = r \cdot dr d\varphi$$

52. Kugelkoordinaten(sphärische Koordinaten) (r, φ, ϑ) :

$$\vec{O} = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \sin(\vartheta) \\ r \sin(\varphi) \sin(\vartheta) \\ r \cos(\vartheta) \end{pmatrix}$$

$$d\vec{s} = \vec{e}_r dr + \vec{e}_\varphi r \sin(\vartheta) d\varphi + \vec{e}_\vartheta \sin(\vartheta) d\vartheta$$
$$\frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}$$

$$dV = r^2 \sin(\vartheta) \cdot dr d\varphi d\vartheta$$

$$dA = r^2 \sin(\vartheta) \cdot d\varphi d\vartheta$$

53. Gradient ∇ von Koordinaten:

Kartestisch:

$$\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Zylinder:

$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Kugel:

$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin(\vartheta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \vec{e}_\vartheta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta}$$

Gravitation

54. Newtons Gravitationsgesetz :

$$\vec{F} = -G \frac{mM}{r^2} \vec{e}_r$$

55. Gravitationspotential $V(r)$:

$$V(r) = -\frac{GM}{r}$$

56. Gradient von Gravitationspotential:

$$\frac{\vec{F}}{m} = -\nabla V$$

57. Gravitationspotenitalenergie:

$$E_{\text{pot}} = -mV = -\frac{GMm}{r}$$

58. Gravitation-gesamte Energie:

$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$$

$$E = \underbrace{\frac{1}{2} m \dot{r}^2}_{E_{\text{rad}}} + m \underbrace{\left[\frac{L^2}{2m^2 r^2} - \frac{GM}{r} \right]}_{V_{\text{eff}}}$$

59. Bahnkurven Gleichungen:

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\varphi)}$$

$$\epsilon = \sqrt{1 + kE}$$

$$p \equiv \frac{L^2}{(GMm^2)} \quad k \equiv \frac{2mL^2}{(GMm^2)^2}$$

60. Bahnkurven Arten:

	Hyperbel	Parabel	Ellipse	Kreis
E	$E > 0$	$E = 0$	$E < 0$	$E = -\frac{1}{k}$
ϵ^2	$\epsilon^2 > 1$	$\epsilon^2 = 1$	$0 < \epsilon^2 < 1$	$\epsilon^2 = 0$

61. Gravit. Streuprozessen:

Hyperbel:

$$R_{\min} = \frac{p}{1 + \epsilon}$$

Parabel:

$$R_{\min} = \frac{p}{2}$$

62. Gravität. Bindungszustände:

Ellipse:

$$R_{\min/\max} = \frac{p}{1 \pm \epsilon}$$

Kreis:

$$R = p$$

63. Kepler-Gesetze:

1. Die Planeten Bewegen sich auf Ellipsen, mit Sonne im Brennpunkt

2. Raduisvektor überstricht in gleichen Zeiten gleichen Flächen

3. Quadrate der Umlauf Zeit T_i und dritte Potenz Halbachsen a_i sind proportional $T_i^2 \propto a_i^3$

Transformation Zwischen Bezugssystemen

64. Galileitransformationen:

$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u} \cdot t$	$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{u} \cdot t$
$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{u}$	$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$
$\vec{a}' = \vec{a}$	$\vec{a} = \vec{a}'$
$t' = t$	$t = t'$

65. Geschwindigkeit beim Rotat. Sys:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{r}}_{\text{Rotation}}$$

66. Beschleunigung beim Rotat. Sys:

$$\vec{a}' = \vec{a} + \underbrace{2(\vec{v}' \times \vec{\omega})}_{\vec{a}_C} + \underbrace{\vec{\omega} \times (\vec{r} \times \vec{\omega})}_{\vec{a}_{ZF}}$$

67. Scheinkräfte:

Corioliskraft: $\vec{F}_C = 2m(\vec{v}' \times \vec{\omega})$

Zentrifugalkraft: $\vec{F}_{ZF} = m\vec{\omega} \times (\vec{r} \times \vec{\omega})$

68. Lorentztransformation:

$$\begin{aligned}
 x' &= \gamma(x - vt) \\
 y' &= y \\
 z' &= z \\
 t' &= \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \\
 u' &= \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}} \\
 \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \beta = \frac{v}{c}
 \end{aligned}$$

Spezielle Relativitätstheorie

69. Zeitdilatation :

$$\Delta t = \gamma \Delta t'$$

70. Längenkontraktion:

$$\Delta l = \frac{1}{\gamma} \Delta l'$$

71. Längenmessung in Raumzeit:

$$D^2 = (ct \quad x \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$D^2 = (ct)^2 - x^2$$

72. Lorenztrans. als Matrix:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

73. Masse-Energie:

$$E = mc^2$$

$$m = \gamma m_0$$

74. relativistischer Impuls:

$$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v} = \gamma \vec{p}_0$$

75. Total relativistische Energie:

$$E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$$

$$p = \gamma p_0 = \gamma m_0 v$$

76. Energie-Impuls-Raum Messung:

$$\mathbf{P}^2 c^2 = (m_0 c^2)^2 = E^2 - \vec{p}^2 c^2$$

Dynamik Starrer Körper

77. Massendichte:

$$\rho = \frac{dm}{dV}$$

78. Masse durch Volumenintegral:

$$M = \int_V \rho dV$$

79. Schwerpunkt integral:

$$\bar{X} = \frac{1}{M} \int \rho \vec{x} dV = \frac{1}{M} \int \vec{x} dm$$

80. Trägheitsmoment um x :

$$I_x = \int r_{\perp}^2 dm$$

81. Drehimpuls um x :

$$\vec{L} = I_x \vec{\omega}$$

82. Satz von Steiner:

$$\mathbf{I}_{\mathcal{X}} = \mathbf{I}_{\bar{X}} + Ma^2$$

$$a = |\bar{X} - \mathcal{X}|$$

83. Drehschwingungen gleichungen:

$$D = -D_r \Phi$$

$$\ddot{\Phi} = - \underbrace{\frac{D_r}{I}}_{\omega^2} \Phi$$

$$\Phi(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

84. Drehschwingungen Periode:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{D_r}}$$

85. Rotationsenergie:

$$E_{\odot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

86. Trägheitsmoment durch Trägheitstensor $\hat{I}$:

$$\vec{L} = \hat{I} \cdot \vec{\omega}$$

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

$$E_{\odot} = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \hat{I} \vec{\omega}$$

$$E_{\odot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}$$

$$E_{\odot} = \frac{1}{2} (I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2)$$

87. Kreisel präzession winkelgeschwindigkeit:

$$\omega_p = \frac{D}{L}$$

88. Periode von Kreisel mit präzession:

$$T_p = \frac{4\pi^2 I_R}{mgr T_R}$$

89. Translation vs. Rotation:

Translation	Symbol	Symbol	Rotation
Verschiebung	x	φ	Winkel
Geschwindigkeit	$v = \frac{dx}{dt}$	$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$	Winkelgesch.
Beschleunigung	$a = \frac{dv}{dt}$	$\dot{\omega} = \frac{d\omega}{dt}$	Winkelbesch.
Masse	m	$I = \int r_{\perp}^2 dm$	Trägheitsmoment
Impuls	$\vec{p} = m\vec{v}$	$\vec{L} = I \vec{\omega}$	Drehimpuls
Kraft	$\vec{F} = m\vec{a}$	$\vec{D} = \vec{r} \times \vec{F}$	Drehmoment
Arbeit	$W = \int \vec{F} d\vec{r}$	$W = \int \vec{D} \vec{\omega} dt$	Arbeit
Kinetische Energie	$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} mv^2$	$E_{\odot} = \frac{1}{2} I \omega^2$	Rotationsenergie
Leistung	$P = \vec{F} \vec{v}$	$P = \vec{D} \vec{\omega}$	Leistung

90. Rotations verbindende Gleichungen:

Ziel	←	Variabel
Geschwindigkeit	$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$	Winkelgesch.
Tangential-Beschleunigung	$\vec{a}_t = \vec{\dot{\omega}} \times \vec{r}$	Winkelbesch.
Radial-Beschleunigung	$\vec{a}_r = \vec{\omega} \times \vec{v}$	Winkelgesch.
Zentrifugal-Beschleunigung	$\vec{a}_{ZF} = \vec{\omega} \times (\vec{r} \times \vec{\omega})$	Winkelgesch.
Coriolis-Beschleunigung	$\vec{a}_C = 2(\vec{v}' \times \vec{\omega})$	Winkelgesch.
Drehmoment	$\vec{D} = \vec{r} \times \vec{F}$	Kraft
Drehimpuls	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	Impuls

Schwingungen

91. Model des harmonischen Oszillators:

$$\ddot{x} = -\omega_0^2 x$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} : \text{Federkonstant}$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\text{Anfangbedingungen: } x_0, \varphi_0$$

92. Komplexe Darstellung von Wellen:

$$e^{i(\omega t + \varphi_0)} = \cos(\omega t + \varphi_0) + i \sin(\omega t + \varphi_0)$$

93. Gedämpfter Oszillator:

$$\ddot{\Phi} + 2\gamma\dot{\Phi} + \omega_0^2\Phi = 0$$

$$\Phi(t) = \Phi_0 \cdot e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$$

94. Gedämpfte Oszillator Arten:

Ungedämpfte Schwingung	$\gamma = 0, \omega = \omega_0$	$\Phi_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$
Gedämpfte Schwingung	$\omega_0 > \gamma, \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$	$\Phi_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi_0)$
Kreichfall	$\gamma \geq \omega_0, \omega^2 \leq 0$	$\Phi_0 e^{-\gamma t} \sinh(t \cdot \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})$
Aperiodischer Grenzfall	$\omega = 0, \gamma = \omega_0$	$\Phi_0 e^{-\gamma t} \cdot t$

95. Erzwungene Schwingungen:

$$\ddot{\Phi} + 2\gamma\dot{\Phi} + \omega_0^2\Phi = \kappa e^{i\omega_m t}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{C} \cdot e^{i\omega_m t}$$

$$\mathcal{C} = \kappa \left[\frac{(\omega_0^2 - \omega_m^2)}{(\omega_0^2 - \omega_m^2)^2 + (2\gamma\omega_m)^2} - i \frac{2\gamma\omega_m}{(\omega_0^2 - \omega_m^2)^2 + (2\gamma\omega_m)^2} \right]$$

96. Resonanz bei erz. Schwingungen:

$$\Phi(t) = \mathcal{C} \cdot e^{i\omega_m t}$$

$$|\mathcal{C}| = \kappa \left[\frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_m^2)^2 + (2\gamma\omega_m)^2}} \right]$$

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

97. Gekoppelte Schwingungen:

$$\Phi_1 = \xi^+ + \xi^- = 2\Phi_0 \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

$$\Phi_2 = \xi^+ - \xi^- = -2\Phi_0 \sin\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

98. Fourier-transform:

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{+i\omega t} d\omega$$

99. Unschärferelation:

$$\Delta\omega \cdot \Delta t \geq 1$$

Wellen

100. Ebene Harmonische Welle:

$$\underbrace{\xi(x, t)}_{\text{Auslenkung}} = \underbrace{\xi_0}_{\text{Amplitutde}} \cdot \sin\left(\underbrace{k}_{\text{Wellenzahl}} \cdot \underbrace{(x - vt)}_{\text{Ausbreitung}}\right)$$

101. Wellen Variablen und ihre Relationen:

Wellenzahl	k	$\frac{2\pi}{\lambda}$	Wellenlänge
Frequenz	f	$\frac{1}{T}$	Periode
Kreisfrequenz	ω	$\frac{2\pi}{f}$	Freuenz
Phasengesch.	v	$\frac{\omega}{k}$	Wellenzahl
Wellenlänge	λ	$\frac{v}{f}$	Frequenz

102. Haromonische Welle in Komplexer zahlen:

$$\xi(x, t) = \xi_0 e^{i(kx - \omega t)}$$

103. Wellenzahlvektor $\vec{k}$:

$$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = \text{const.}$$

104. Vektor-Ebenewelle:

$$\vec{\xi} = \vec{\xi}_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

$$\vec{\xi} = \vec{\xi}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

105. Intensität und Amplitude:

$$I \propto |\xi_0|^2$$

106. Kugelwellen:

$$\xi = \frac{\xi_0}{r} \sin(kr - \omega t)$$

$$\xi = \frac{\xi_0}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

$$I \propto r^{-2}$$

107. Stehende Welle:

ξ_1	=	$\xi_0 \sin(kx + \omega t)$
ξ_2	=	$\xi_0 \sin(kx - \omega t + \varphi)$
$\xi_1 + \xi_2$	=	$\underbrace{2\xi_0 \cdot \sin\left(kx + \frac{\varphi}{2}\right)}_{\text{Amplitude}} \cdot \underbrace{\cos\left(\omega t - \frac{\varphi}{2}\right)}_{\text{Schwingung}}$

Schwingung-Knoten	$kx + \frac{\varphi}{2} = n\pi$	$n = 0, 1, 2, \dots$	$0, \frac{2}{4}\lambda, \frac{4}{4}\lambda, \frac{6}{4}\lambda, \dots$
Schwingung-Bäuche	$kx + \frac{\varphi}{2} = \frac{2n+1}{2}\pi$	$n = 0, 1, 2, \dots$	$\frac{1}{4}\lambda, \frac{3}{4}\lambda, \frac{5}{4}\lambda, \dots$

108. Schwingende Saite Eigenschwingungen:

$$f_n = n \cdot \frac{v}{2L}, n = 1, 2, 3, \dots$$

109. Überlagerung von Zwei harmonischen Wellen:

ξ_1	=	$A \sin(k_1 x - \omega_1 t)$
ξ_2	=	$A \sin(k_2 x - \omega_2 t)$
$\xi_1 + \xi_2$	=	$2A \cdot \sin\left(\frac{k_1+k_2}{2}x - \frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{k_1-k_2}{2}x - \frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)$
$\xi_1 \approx \xi_2$	$\Rightarrow$	$\omega = \frac{\omega_1+\omega_2}{2}, k = \frac{k_1+k_2}{2}, \Delta k = \frac{k_1-k_2}{2}, \Delta\omega = \frac{\omega_1-\omega_2}{2}$
$\xi_1 + \xi_2$	=	$2A \cdot \sin(kx - \omega t) \cdot \cos(\Delta k x - \Delta\omega t)$

110. Phasen- und Gruppengeschwindigkeit:

Phasengeschwindigkeit	v_p	$\frac{\omega}{k}$
Gruppengeschwindigkeit	v_g	$\frac{d\omega}{dk}$
Relation 1	$v_g = v_p + k \frac{dv_p}{dk}$	$k, \frac{dv_p}{dt}$
Relation 2	$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$	$\lambda, \frac{dv_p}{d\lambda}$

111. Arten von Dispersion:

Normale Dispersion	$\frac{dv_p}{d\lambda} > 0$	$v_g < v_p$	häufigster Fall
Keine Dispersion	$\frac{dv_p}{d\lambda} = 0$	$v_g = v_p$	Signalform erhalten
Anomale Dispersion	$\frac{dv_p}{d\lambda} < 0$	$v_g > v_p$	Selten

112. Interferenz:

ξ_1	=	$A_1 \cdot e^{i(kr_1 - \omega t)}$
ξ_2	=	$A_2 \cdot e^{i(kr_2 - \omega t)}$
$\xi_1 + \xi_2$	=	$e^{i(kr_1 - \omega t)}(A_1 + A_2 e^{i\delta})$
Maxima	$A_1 + A_2$	$\delta = 0, 2\pi, 4\pi, \dots = n \cdot 2\pi$
Minima	$A_1 - A_2$	$\delta = \pi, 3\pi, 5\pi, \dots = (2n + 1)\pi$

113. Interferenzmuster:

Bauchlinien	$r_1 - r_2 = n\lambda = \text{const.}$
Knotlinien	$r_1 - r_2 = (2n + 1)\lambda = \text{const.}$

- Die Kurven sind Hyperbeln

114. Dopplereffekt (Normal):

$$f_B = f \cdot \frac{v - v_B \cos(\vartheta_B)}{v - v_Q \cos(\vartheta_Q)}$$

115. Machsche Zahl:

$$\sin(\alpha) = \frac{v}{v_Q} \quad \text{Ma} = \frac{1}{\sin(\alpha)}$$

116. Dopplereffekt (relativistisch):

$$f' = f \cdot \frac{\sqrt{1 \mp \beta}}{\sqrt{1 \pm \beta}}$$

117. Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

118. Transversale Wellen:

$$f = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

$$\mu = \frac{dm}{dx}$$

Hydromechanik

119. Druck:

$$p = \frac{F}{A}$$

120. Druck einer Wassersäule:

$$p = \rho g h$$

121. Auftriebkraft F_A :

$$|\vec{F}_A| = g \cdot \rho_{\text{Fluss.}} \cdot V$$

122. Effektive Gewichtskraft F'_G :

$$F'_G = (\rho_K - \rho_{\text{Fluss}}) \cdot g \cdot V_K = \boxed{mg - \rho_{\text{Fluss}} \cdot g \cdot V_K}$$

123. Physikalische Atmosphärischer Druck:

$$1 \text{ atm} = 101,325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm}$$

124. Boyle-Mariotte Gesetz:

$$\boxed{P_1 V_1 = P_2 V_2}$$

$$\boxed{T_1 = T_2}$$

125. Barometrisches Höhen-formel:

$$\boxed{p(h) = p_0 \cdot (e^{-\rho_0/p_0})^{gh}}$$

$$\boxed{\frac{\rho_0}{p_0} g = 0.1256 \text{ km}^{-1}}$$

126. Kontinuitätsgleichung:

$$\boxed{Av = Av'}$$

$$\boxed{\vec{j} = \rho \vec{v}}$$

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0}$$

127. Bernoulli-Gleichung:

$$\boxed{P = \underbrace{\frac{1}{2} \rho v^2}_{\text{Staudruck}} + \underbrace{p}_{\text{Stat. Druck}}}$$

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = 0}$$

128. Newtonsche Reibungsgesetz:

$$F_R = \eta \cdot A \cdot \frac{dv}{dh}$$

129. Laminar Gleichung:

$$v(r) = \frac{p_1 - p_2}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$

$$\boxed{\text{Parabolide Geschwindigkeitsverteilung}}$$

130. Gesetz von Hagen-Poiseuille:

$$J = \frac{V}{t} = \frac{\pi(p_1 - p_2)}{8\eta l} R^4$$

131. Stationäres Gleichgewicht in Fluss.:

$$\boxed{\vec{F}_R = -8\pi \cdot l \cdot \eta \cdot \vec{v}}$$

132. Kugel mit radius r in einer laminaren Strömung:

$$\boxed{\vec{F}_R = -6\pi \cdot r \cdot \eta \cdot \vec{v}}$$

133. Turbulent Strömungswiderstand:

$$F_W = c_W \cdot A \cdot \frac{1}{2} \rho v^2$$

134. **Zuspannung σ durch Hookeschen Gesetz:**

$$\sigma = E \cdot \epsilon = E \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

E : Elastizitätsmodul

135. **Elastische Voumenänderung unter Druck p :**

$$p = K \cdot \frac{\Delta V}{V}$$

K : Kompressionsmodul

136. **Schallgeschwindigkeiten in Festkörpern und Flüssigkeiten:**

Festkörper	$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$
Flüssigkeit	$v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$

Gasen	<	Flüssigketien	<	Festkörper
-------	---	---------------	---	------------

137. **Adiabatenkoeffizienten κ und Gasenschallgeschwindigkeit:**

$$p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa$$

$$v = \sqrt{\frac{p \cdot \kappa}{\rho}}$$